Estudante: Manoel Silva Barata - ***Formador:*** Paulo Soares

APP REA – Biociências

A) Identificação do negócio/sistema real

Esta proposta, representa um protótipo de um sistema de informação de apoio a pesquisa acadêmica, especializado em **Recursos Educacionais Abertos (REA) na área de Biociências,** com o objetivo de reunir em um só lugar recursos classificados por diversas sub temáticas da Biologia, como: **Ciências Biológicas I** - Biologia Geral; Genética; Genética Quantitativa; Genética Molecular e de Micro-organismos e Evolução. **Ciências Biológicas II** - Citologia e Biologia Celular; Histologia; Embriologia e Anatomia; e **Ciências Biológicas III** - Imunologia, Imunoquímica, Imunologia Celular, Imunogenética e Fisiologia. Abarcando como principais fontes de informação disponíveis na WEB:

1. Bases de dados científicas públicas;
2. Plataformas de Recursos Educacionais Abertos;
3. Base de dados governamentais aberta;

B) Identificação dos objetos e atributos

Entidades e atributos identificados inicialmente:

1. **Recursos digitais**
   - id_recurso (PK)
   - título
   - descrição
   - tipo
   - link_original
   - id_fonte (FK)
   - id_tema (FK)
2. **Fontes de Informação**
   - id_fonte (PK)
   - nome
   - url_api
   - tipo
3. **Temas**
   - id_tema (PK)
   - tema
   - descrição
4. **Usuário**
   - id_usuario (PK)
   - nome
   - e-mail
5. **Favoritos** (Entidade Associativa)
   - id_usuario (FK)
   - id_recurso (FK)
   - data_favorito

C) Identificação dos relacionamentos possíveis

1. **Recursos digitais – Fontes de Informação**

- Um recurso pertence a uma fonte.
- Uma fonte pode estar associada a vários recursos.
- Relacionamento: **N:1**

2. **Recursos digitais – Temas**
   - Um recurso pode tratar de vários temas.
   - Um tema pode estar associado a vários recursos.
   - Relacionamento: **N:N**

3. **Usuário – Recursos digitais (Favoritos)**
   - Um usuário pode favoritar vários recursos.
   - Um recurso pode ser favorito de vários usuários.
   - Relacionamento: **N:N** (resolvido pela entidade associativa **Favoritos**).

D) Designação das entidades e relacionamentos

Entidades:

- Recursos digitais
- Fontes de Informação
- Temas
- Usuário
- Favoritos (entidade associativa)

Relacionamentos:

- "Possui" (Recursos digitais – Fontes de Informação)
- "Está associado a" (Recursos digitais – Temas)
- "Favorita" (Usuário – Recursos digitais via Favoritos)

E) Relacionamentos binários detalhados

1. **Recursos digitais – Fontes de Informação:**

   - **Semântica:** um recurso é publicado em uma plataforma de recursos educacionais abertos ou em bases de dados científicas e/ou governamentais / provém de uma fonte.
   - **Grau/Cardinalidade:** N:1 (muitos recursos para uma fonte).
   - **Participação obrigatória:**
     - Recursos digitais → obrigatória (todo recurso vem de uma fonte).
     - Fontes de informação → opcional (uma fonte pode não ter recursos ainda).
   - **Multivalor:** não.

2. **Recursos digitais – Temas**

   - **Semântica:** um recurso pode estar classificado em um ou mais temas.
   - **Grau/Cardinalidade:** N:N.
   - **Participação obrigatória:**
     - Recursos digitais → opcional (pode existir sem tema).
     - Temas → opcional (tema pode existir sem recurso).

- **Multivalor:** sim (um recurso pode ter múltiplos temas).

3. **Usuário – Recursos digitais (Favoritos)**

   - **Semântica:** um usuário pode favoritar recursos.
   - **Grau/Cardinalidade:** N:N (implementado com entidade associativa).
   - **Participação obrigatória:**
     - Usuário → opcional (pode não ter favoritos).
     - Recursos digitais → opcional (pode não ser favorito de ninguém).
   - **Multivalor:** sim (um usuário pode favoritar vários recursos).

F) Derivação do modelo de dados (modelo lógico → físico)

<u>Tabelas criadas:</u>

1. **Recursos digitais - Modela o recurso em si → o material que o usuário vai acessar. É uma instância específica (um artigo, vídeo, dataset, e-book etc.).**
   - PK: id_recurso
   - FK: id_fonte → Fontes informação
   - FK: id_tema → (resolvido em tabela associativa abaixo)
   - Atributos: título, descrição, tipo, link_original

2. **Fontes_informacao - Modela de onde vem o recurso → a origem. É como o catálogo de fontes externas** (**ex.:** PubMed, SciELO, Repositórios de Governo, Banco de dados do INEP).
   - PK: id_fonte
   - Atributos: nome, url_api, tipo

3. **Temas –** modela os temas em si **(conceitos, áreas de conhecimento, categorias).**
   - PK: id_tema
   - Atributos: tema, descrição

4. **Usuario -** modela os **usuários do aplicativo**
   - PK: id_usuario
   - Atributos: nome, e-mail

5. **Favoritos** (associativa para N:N) - modela a relação entre **Usuário** e **Recursos.**
   - PK composta: (id_usuario, id_recurso)
   - Atributos: data_favorito

6. **Recursos_Temas** (associativa para N:N) -
   - PK composta: (id_recurso, id_tema) - modela a relação entre **Recursos** e **Temas**
   - FK: id_recurso → Recursos_digital
   - FK: id_tema → Temas

G) Assim, teremos **6 tabelas físicas**: Recursos_digital; Fontes_informacao; Temas; Usuario; Favoritos; Recursos_Temas.